Monitorización de procesos

sudo ps auxww

Ver todos los procesos del sistema, en formato legible con %CPU y %MEM, incluyendo los sin terminal, y sin cortar los comandos largos

```
(base) lucia@ubuntu-acedo:~/Escritorio$ sudo ps auxww
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.0  23568 14852 ?        Ss   mar07   0:02 /sbin/init splash
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    mar07   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    mar07   0:00 [pool_workqueue_release]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   mar07   0:00 [kworker/R-rcu_g]
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   mar07   0:00 [kworker/R-rcu_p]
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   mar07   0:00 [kworker/R-slub_]
root           7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   mar07   0:00 [kworker/R-netns]
root           9  0.0  0.0      0     0 ?        I<   mar07   0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
```

VSZ = Virtual Memory Size (tamaño total reservado en memoria virtual, en KB)

RSS = Resident Set Size (memoria física real usada, en KB)

TTY = Terminal asociado (si lo tiene)

STAT = Estado del proceso

- **R → Running (ejecutándose o listo para CPU)**
- **S → Sleeping (durmiendo, esperando evento)**
- **I → Idle (kernel thread inactivo)**
- **< → Alta prioridad**
- **s → Session leader**
- **l → Multi-threaded**
- **+ → En foreground**

top

Monitorear en tiempo real el rendimiento del sistema y los procesos que lo consumen.

```
(base) lucia@ubuntu-acedo:~/Escritorio$ top

top - 14:27:23 up 23:40,  1 user,  load average: 0,70, 0,89, 0,89
Tareas: 300 total,   1 ejecutar,  299 hibernar,    0 detener,    0 zombie
%Cpu(s):  0,3 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 99,5 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :  15664,3 total,   7527,4 libre,   4276,7 usado,   4646,3 búf/caché
MiB Intercambio:    510,0 total,    510,0 libre,      0,0 usado.  11387,5 dispon Mem

    PID USUARIO   PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     HORA+ ORDEN
  11627 lucia     20   0  703068  58716  46480 S   1,7   0,4   0:01.18 gnome-terminal-
```

pgrep x

```
(base) lucia@ubuntu-acedo:~/Escritorio$ pgrep firefox
8026
```

kill x

- detener proceso

ss -tulnp

Puertos TCP y UDP que están escuchando, con direcciones/puertos en formato numérico, y el proceso responsable de cada uno

```
tcp    LISTEN  0       4096        127.0.0.54:53          0.0.0.0:*
tcp    LISTEN  0       4096            [::1]:631             [::]:*
```

tipo de conexión/estado/paquetes recibidos/paquetes enviados/Dirección IP y puerto local/ dirección y puerto de cliente (0.0.0.0:* o [::]:* → acepta de cualquiera)/Nombre del programa + PID + fd (descriptor de archivo) que abrió el socket

tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:*

- Hay un servidor **DNS** escuchando
- Solo en la IP **127.0.0.54** (una dirección loopback especial en muchas distros modernas)
- Puerto **53** → DNS
- **systemd-resolved** (el resolvedor DNS local de systemd)
- Solo acepta conexiones desde la propia máquina (no desde la red)

tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.[::1]:631 [::]:*

- Hay un servidor de impresión escuchando
- Solo en **localhost IPv6** (::1 = loopback IPv6)
- Puerto **631** → CUPS (Common Unix Printing System)
- El programa es casi seguro **cupsd** (el daemon de CUPS)
- Solo acepta conexiones desde la propia máquina

sudo ss -lnp → sudo ss -tulnp

Muéstrame todos los sockets que están en LISTEN, con puertos/IPs en números, y el proceso responsable, incluyendo no solo TCP/UDP sino también sockets UNIX

```
(base) lucia@ubuntu-acedo:~/Escritorio$ sudo ss -lnp
Netid  State   Recv-Q  Send-Q                                    Local Address:Port        Peer Address:PortProcess

nl     UNCONN  0       0                                                0:3319                   *
```

```
(base) lucia@ubuntu-acedo:~/Escritorio$ netstat -tulnp
(No todos los procesos pueden ser identificados, no hay información de propiedad del proceso
 no se mostrarán, necesita ser superusuario para verlos todos.)
Conexiones activas de Internet (solo servidores)
Proto  Recib Enviad Dirección local         Dirección remota       Estado       PID/Program name
```

Sistema de archivos

ls -l
muestra = permisos, propietario, tamaño y fecha

ls -la
muestra archivos ocultos

stat archivo.txt
muestra información detallada de un archivo

Usuarios y permisos

who
muestra usuarios conectados

w
Muestra usuarios conectados y qué están haciendo

id x
Muestra información de un usuario

chmod x
cambia permisos de archivos

chown
cambia propietario de archivos

Información del sistema

uname -a
Muestra información del kernel.

hostname
Muestra el nombre del equipo.